aglasem.com

FOR CUET PG EXAM PREPARATION

CUET PG 2026 Question Paper · Mathematics; Applied Mathematics; Electronics

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT
CUET PG	2026	Question Paper	Mathematics; Applied Mathematics; Electronics

National Testing Agency

Question Paper Name :	Mathematics 18th March 2026 Shift 2
Subject Name :	Mathematics
Creation Date :	2026-03-18 20:16:38
Duration :	90
Total Marks :	300
Display Marks:	Yes

Mathematics

Group Number :	1
Group Id :	611987211
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	90
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	300

Mathematics

Section Id :	611987331
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	75
Number of Questions to be attempted :	75
Section Marks :	300
Maximum Instruction Time :	0
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	611987819
Question Shuffling Allowed :	Yes
Is Section Default? :	No

Question Number : 1 Question Id : 61198725114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following set forms a group under multiplication:

1. $\{1, -1, i, -i\}$
2. The set of natural numbers.
3. The set of irrational numbers.
4. The set of rational numbers.

Options :

61198798501. 1

61198798502. 2

61198798503. 3

61198798504. 4

Question Number : 1 Question Id : 61198725114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, गुणन के अंतर्गत एक समूह है?

1. $\{1, -1, i, -i\}$
2. प्राकृतिक संख्याओ का समुच्च
3. अपरिमेय संख्याओ का समुच्च
4. परिमेय संख्याओ का समुच्च

Options :

61198798501. 1

61198798502. 2

61198798503. 3

61198798504. 4

Question Number : 2 Question Id : 61198725115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The generators of the set of integers $\mathbb{Z}$ under addition is:

1. Only 1.
2. Only -1.
3. Both 1 and -1.
4. 1, 2 and -1.

Options :

61198798505. 1

61198798506. 2

61198798507. 3

61198798508. 4

Question Number : 2 Question Id : 61198725115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

पूर्णांक $\mathbb{Z}$ के समुच्चय का जनक, योग (जोड़) के अंतर्गत है:

1. केवल 1
2. केवल -1
3. दोनों 1 और -1
4. 1, 2 और -1

Options :

61198798505. 1

61198798506. 2

61198798507. 3

61198798508. 4

Question Number : 3 Question Id : 61198725116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The non−trivial solutions of the equations:

$x + y - 6z = 0$

$-3x + y + 2z = 0$

$x - y + 2z = 0$

1. $x = 2c, y = 4c, z = 3c, c \neq 0$ is any scalar.
2. $x = 2c, y = 4c, z = c, c \neq 0$ is any scalar.
3. $x = 2c, y = 4c, z = 2c, c \neq 0$ is any scalar.
4. $x = c, y = 4c, z = 2c, c \neq 0$ is any scalar.

Options :

61198798509. 1

61198798510. 2

61198798511. 3

61198798512. 4

Question Number : 3 Question Id : 61198725116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दिए गए समीकरणों के अतुच्छ हल हैं:

$x + y - 6z = 0$

$-3x + y + 2z = 0$

$x - y + 2z = 0$

1. $x = 2c, y = 4c, z = 3c, c \neq 0$ कोई भी सदिश है।
2. $x = 2c, y = 4c, z = c, c \neq 0$ कोई भी सदिश है।
3. $x = 2c, y = 4c, z = 2c, c \neq 0$ कोई भी अदिश है।
4. $x = c, y = 4c, z = 2c, c \neq 0$ कोई भी अदिश है।

Options :

61198798509. 1

61198798510. 2

61198798511. 3

61198798512. 4

Question Number : 4 Question Id : 61198725117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Diagonal elements of a skew-Hermitian matrix are:

1. Complex numbers of the form $a + ib, a \neq 0, b \neq 0$.
2. Purely real numbers or zero.
3. Purely imaginary or zero.
4. Zero only.

Options :

61198798513. 1

61198798514. 2

61198798515. 3

61198798516. 4

Question Number : 4 Question Id : 61198725117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

विषम हर्मिटीय आव्यूह के विकर्ण अवयव हैं:

1. $a + ib, a \neq 0, b \neq 0$ रूप की सम्मिश्र संख्याएँ
2. शुद्ध वास्तविक संख्याएँ या शून्य
3. शुद्ध अधिकल्पित संख्याएँ या शून्य
4. केवल शून्य

Options :

61198798513. 1

61198798514. 2

61198798515. 3

61198798516. 4

Question Number : 5 Question Id : 61198725118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If A is a null matrix then

1. Rank $(A) = 1$.
2. Rank $(A) = 0$.
3. Rank $(A) = 2$.
4. Rank $(A) = 3$.

Options :

61198798517. 1

61198798518. 2

61198798519. 3

61198798520. 4

Question Number : 5 Question Id : 61198725118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि A एक शून्य आव्यूह है, तो

1. रैंक (कोटि) $(A) = 1$
2. रैंक (कोटि) $(A) = 0$
3. रैंक (कोटि) $(A) = 2$
4. रैंक (कोटि) $(A) = 3$

Options :

61198798517. 1

61198798518. 2

61198798519. 3

61198798520. 4

Question Number : 6 Question Id : 61198725119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let A be a symmetric matrix, then

1. $(kA^T) = -kA$.
2. A^m is a symmetric matrix if m is a positive integer.
3. $A^T = -A$.
4. $A + B$ is a symmetric matrix if B is a skew symmetric matrix.

Options :

61198798521. 1

61198798522. 2

61198798523. 3

61198798524. 4

Question Number : 6 Question Id : 61198725119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो A एक सममित आव्यूह है, तो

1. $(kA^T) = -kA$.
2. A^m एक सममित आव्यूह है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है।
3. $A^T = -A$
4. $A + B$ एक सममित आव्यूह है यदि B एक विषम सममित आव्यूह है।

Options :

61198798521. 1

61198798522. 2

61198798523. 3

61198798524. 4

Question Number : 7 Question Id : 61198725120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If W_1 and W_2 are finite dimensional subspaces of a vector space V, then:

1. $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$
2. $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) + \dim(W_1 \cap W_2)$
3. $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$
4. $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) + \dim(W_1 \cup W_2)$

Options :

61198798525. 1

61198798526. 2

61198798527. 3

61198798528. 4

Question Number : 7 Question Id : 61198725120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि W_1 और W_2 सदिश समष्टि V के परिमित विमीय उपसमष्टि हैं, तो:

1. विमा $(W_1 + W_2) =$ विमा $(W_1) +$ विमा (W_2)
2. विमा $(W_1 + W_2) =$ विमा $(W_1) +$ विमा $(W_2) +$ विमा $(W_1 \cap W_2)$
3. विमा $(W_1 + W_2) =$ विमा $(W_1) +$ विमा $(W_2) -$ विमा $(W_1 \cap W_2)$
4. विमा $(W_1 + W_2) =$ विमा $(W_1) +$ विमा $(W_2) +$ विमा $(W_1 \cup W_2)$

Options :

61198798525. 1

61198798526. 2

61198798527. 3

61198798528. 4

Question Number : 8 Question Id : 61198725121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If $p > 0$, then $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{p}$:

1. 0
2. 1
3. e
4. does not exist.

Options :

61198798529. 1

61198798530. 2

61198798531. 3

61198798532. 4

Question Number : 8 Question Id : 61198725121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि $p > 0$ है तो $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{p}$

1. 0
2. 1
3. e
4. का अस्तित्व नहीं है

Options :

61198798529. 1

61198798530. 2

61198798531. 3

61198798532. 4

Question Number : 9 Question Id : 61198725122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{n}\right)}{n}$ is

1. 1
2. 0
3. 2
4. 3

Options :

61198798533. 1

61198798534. 2

61198798535. 3

61198798536. 4

Question Number : 9 Question Id : 61198725122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n}\right)}{n}$ है

1. 1
2. 0
3. 2
4. 3

Options :

61198798533. 1

61198798534. 2

61198798535. 3

61198798536. 4

Question Number : 10 Question Id : 61198725123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $<x_n>$ be a sequence which is given by $x_n=\frac{5^n}{n!}$, then

1. $<x_n>$ is not a Cauchy sequence.
2. $<x_n>$ is oscillate.
3. $<x_n>$ is convergent.
4. $<x_n>$ is divergent.

Options :

61198798537. 1

61198798538. 2

61198798539. 3

61198798540. 4

Question Number : 10 Question Id : 61198725123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $<x_n>$ एक अनुक्रम है, जो दिया जाता है:- $x_n=\frac{5^n}{n!}$, तो

1. $<x_n>$ एक कौशी अनुक्रम नहीं है।
2. $<x_n>$ दोलनी है।
3. $<x_n>$ अभिसारी है।
4. $<x_n>$ अपसारी है।

Options :

61198798537. 1

61198798538. 2

61198798539. 3

61198798540. 4

Question Number : 11 Question Id : 61198725124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following function satisfies hypotheses and the conclusion of the Lagrange Mean Value Theorem

1. $f(x) = |x|$ on $[-1, 1]$
2. $f(x) = \sqrt{x}$ on $[-1, 1]$
3. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ on $[-1, 1]$
4. $f(x) = 2x^2 - 7x + 10$ on $[2, 5]$

Options :

61198798541. 1

61198798542. 2

61198798543. 3

61198798544. 4

Question Number : 11 Question Id : 61198725124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन सा फलन, लग्रान्ज मध्य मान प्रमेय की, परिकल्पनाओं और निष्कर्ष की पुष्टि करता है:-

1. $f(x) = |x|$, $[-1, 1]$ पर
2. $f(x) = \sqrt{x}$, $[-1, 1]$ पर
3. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $[-1, 1]$ पर
4. $f(x) = 2x^2 - 7x + 10$, $[2, 5]$ पर

Options :

61198798541. 1

61198798542. 2

61198798543. 3

61198798544. 4

Question Number : 12 Question Id : 61198725125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{|x-4|}{x-4}, & x \neq 4 \\ 0, & x = 4 \end{cases};$$

then $\lim\limits_{x \to 4} f(x)$ is

1. 1
2. e
3. -1
4. does not exist.

Options :

61198798545. 1

61198798546. 2

61198798547. 3

61198798548. 4

Question Number : 12 Question Id : 61198725125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ परिभाषित होता है

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x-4|}{x-4}, & x \neq 4 \\ 0, & x=4\end{cases};$$

तो $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$ है:

1. 1
2. e
3. -1
4. का अस्तित्व नहीं है।

Options :

61198798545. 1

61198798546. 2

61198798547. 3

61198798548. 4

Question Number : 13 Question Id : 61198725126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following set is open in the real line $\mathbb{R}$?

1. $\{x| \ |x| \geq 2\}$
2. $\{x| \ |x| > 2\}$
3. $\{x| 0 \leq x < 2\}$
4. $\{x| -\infty < x \leq 0\}$

Options :

61198798549. 1

61198798550. 2

61198798551. 3

61198798552. 4

Question Number : 13 Question Id : 61198725126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, वास्तविक रेखा $\mathbb{R}$ में विवृत है?

1. $\{x| \ |x| \geq 2\}$
2. $\{x| \ |x| > 2\}$
3. $\{x| 0 \leq x < 2\}$
4. $\{x| -\infty < x \leq 0\}$

Options :

61198798549. 1

61198798550. 2

61198798551. 3

61198798552. 4

Question Number : 14 Question Id : 61198725127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following is a disconnected subset of the real line $\mathbb{R}$?

1. $\{x| \ |x| \leq 2\}$
2. $\{x| \ -5 < x \leq 3\}$
3. $\{x||x| > 5\}$
4. $\{x|-5 \leq x < 3\}$

Options :

61198798553. 1

61198798554. 2

61198798555. 3

61198798556. 4

Question Number : 14 Question Id : 61198725127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन वास्तविक रेखा $\mathbb{R}$ का एक असंबद्ध उपसमुच्चय है?

1. $\{x| \ |x| \leq 2\}$
2. $\{x| \ -5 < x \leq 3\}$
3. $\{x||x| > 5\}$
4. $\{x|-5 \leq x < 3\}$

Options :

61198798553. 1

61198798554. 2

61198798555. 3

61198798556. 4

Question Number : 15 Question Id : 61198725128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, then

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ does not exist.
2. $f(x,y)$ is differentiable at $(0,0)$.
3. $f(x,y)$ is continuous but not differentiable at $(0,0)$
4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ exists, but $f(x,y)$ is not continuous at $(0,0)$

Options :

61198798557. 1

61198798558. 2

61198798559. 3

61198798560. 4

Question Number : 15 Question Id : 61198725128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ तो

1. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ का अस्तित्व नहीं है।
2. $f(x,y)$, $(0,0)$ पर अवकलनीय है।
3. $f(x,y)$, $(0,0)$ पर संतत है, पर अवकलनीय नहीं है।
4. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ का अस्तित्व है, पर $f(x,y)$, $(0,0)$ पर संतत नहीं है।

Options :

61198798557. 1

61198798558. 2

61198798559. 3

61198798560. 4

Question Number : 16 Question Id : 61198725129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $A = \{1, 2, 3\}$ and $B = \{a, b\}$ then number of relations from set A to set B are

1. 64
2. 8
3. 4
4. 6

Options :

61198798561. 1

61198798562. 2

61198798563. 3

61198798564. 4

Question Number : 16 Question Id : 61198725129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $A = \{1, 2, 3\}$ और $B = \{a, b\}$ तो समुच्चय A से समुच्चय B तक संबंधों की संख्या है:-

1. 64
2. 8
3. 4
4. 6

Options :

61198798561. 1

61198798562. 2

61198798563. 3

61198798564. 4

Question Number : 17 Question Id : 61198725130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let A and B be two sets having m and n elements respectively, then total number of functions from A to B are

1. m^n
2. n^m
3. m
4. n

Options :

61198798565. 1

61198798566. 2

61198798567. 3

61198798568. 4

Question Number : 17 Question Id : 61198725130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो A और B दो समुच्चय हैं जिनके अवयव क्रमशः m और n हैं, तो A से B तक कुल फलनों की संख्या है:-

1. m^n
2. n^m
3. m
4. n

Options :

61198798565. 1

61198798566. 2

61198798567. 3

61198798568. 4

Question Number : 18 Question Id : 61198725131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$, then $\lim_{z \to 0} f(z)$

1. exists and equal to 0.
2. does not exist.
3. exists and equal to 1.
4. exists and equal to -1.

Options :

61198798569. 1

61198798570. 2

61198798571. 3

61198798572. 4

Question Number : 18 Question Id : 61198725131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$, तो $\lim_{z \to 0} f(z)$

1. का अस्तित्व है और शून्य के बराबर है।
2. का अस्तित्व नहीं है।
3. का अस्तित्व है और 1 के बराबर है।
4. का अस्तित्व है और -1 के बराबर है।

Options :

61198798569. 1

61198798570. 2

61198798571. 3

61198798572. 4

Question Number : 19 Question Id : 61198725132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If $f'(z) = 0$ everywhere in a connected open set $G \subset \mathbb{C}$, then $f(z)$ is

1. $|z|$
2. constant
3. $z^2 + z + 1$
4. $z + 10$

Options :

61198798573. 1

61198798574. 2

61198798575. 3

61198798576. 4

Question Number : 19 Question Id : 61198725132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

एक संबंद्धित विवृत समुच्चय $G \subset \mathbb{C}$ में, यदि हर स्थान पर $f'(z) = 0$ है तो $f(z)$ है:-

1. $|z|$
2. अचर
3. $z^2 + z + 1$
4. $z + 10$

Options :

61198798573. 1

61198798574. 2

61198798575. 3

61198798576. 4

Question Number : 20 Question Id : 61198725133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following function satisfies Cauchy-Riemann equations:

1. $x - iy$
2. $e^x \cdot e^{-iy}$
3. $e^y \cdot e^{ix}$
4. $e^x \cdot e^{iy}$

Options :

61198798577. 1

61198798578. 2

61198798579. 3

61198798580. 4

Question Number : 20 Question Id : 61198725133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन सा फलन, कौशी-रीमान समीकरण की पुष्टि करता है:

1. $x - iy$
2. $e^x \cdot e^{-iy}$
3. $e^y \cdot e^{ix}$
4. $e^x \cdot e^{iy}$

Options :

61198798577. 1

61198798578. 2

61198798579. 3

61198798580. 4

Question Number : 21 Question Id : 61198725134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following function is analytic on $\mathbb{C}$

1. $f(z) = \sin(z^2)$
2. $f(z) = \frac{1}{z}$
3. $f(z) = |z|^2$
4. $f(z) = e^{\bar{z}}$

Options :

61198798581. 1

61198798582. 2

61198798583. 3

61198798584. 4

Question Number : 21 Question Id : 61198725134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन सा फलन $\mathbb{C}$ पर वैश्लेषिक है?

1. $f(z)=\sin\left(z^2\right)$
2. $f(z)=\dfrac{1}{z}$
3. $f(z)=|z|^2$
4. $f(z)=e^{\bar{z}}$

Options :

61198798581. 1

61198798582. 2

61198798583. 3

61198798584. 4

Question Number : 22 Question Id : 61198725135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Every bounded entire function is constant. This theorem is known as:

1. Morera's theorem
2. Liouville's theorem
3. Cauchy's theorem
4. Cauchy's integral formula

Options :

61198798585. 1

61198798586. 2

61198798587. 3

61198798588. 4

Question Number : 22 Question Id : 61198725135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

प्रत्येक परिबद्धित सर्वत्रफलन अचर होता है। यह प्रमेय क्या कहलाता है?

1. मोरेरा का प्रमेय
2. ल्यूवेल का प्रमेय
3. कौशी का प्रमेय
4. कौशी का समाकल सूत्र

Options :

61198798585. 1

61198798586. 2

61198798587. 3

61198798588. 4

Question Number : 23 Question Id : 61198725136 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $f(z)$ be continuous in a simply connected region G and suppose $\oint_c f(z)dz=0$ around every simple closed curve c. Then

1. $f(z)$ is not analytic in G.
2. $f(z)=0$ for all $z\in G$.
3. $f(z)$ is analytic in G.
4. $f(z)$ is only continuous in G.

Options :

61198798589. 1

61198798590. 2
61198798591. 3
61198798592. 4

Question Number : 23 Question Id : 61198725136 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $f(z)$ एक, एकशः संबद्धित प्रदेश G और मानो प्रत्येक सरल संवृत्त वक्र c के चारों ओर $\oint_c f(z)dz = 0$ है तो

1. $f(z)$, G में वैश्लेषिक नहीं है।
2. $f(z) = 0$ सभी $z \in G$ के लिए
3. $f(z)$, G में वैश्लेषिक है।
4. $f(z)$, G में केवल संतत है।

Options :
61198798589. 1
61198798590. 2
61198798591. 3
61198798592. 4

Question Number : 24 Question Id : 61198725137 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The value of $\iint_S \cos(x)\sin(y)\,dx\,dy$ is,

where S is $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

1. 1
2. 0
3. $\frac{\pi}{2}$
4. -1

Options :
61198798593. 1
61198798594. 2
61198798595. 3
61198798596. 4

Question Number : 24 Question Id : 61198725137 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

$\iint_S \cos(x)\sin(y)\,dx\,dy$ का मान है:-

(यहाँ S = $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ है)

1. 1
2. 0
3. $\frac{\pi}{2}$
4. -1

Options :
61198798593. 1
61198798594. 2
61198798595. 3
61198798596. 4

Question Number : 25 Question Id : 61198725138 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $f(x,y) = x^2 + y^2$ and $R = [-1,1] \times [0,1]$, then

$\iint_R f(x,y)\, dx\, dy$ is

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{4}{3}$
3. $\frac{2}{3}$
4. 1

Options :

61198798597. 1

61198798598. 2

61198798599. 3

61198798600. 4

Question Number : 25 Question Id : 61198725138 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $f(x,y) = x^2 + y^2$ और $R = [-1,1] \times [0,1]$ है, तो $\iint_R f(x,y)\, dx\, dy$ है

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{4}{3}$
3. $\frac{2}{3}$
4. 1

Options :

61198798597. 1

61198798598. 2

61198798599. 3

61198798600. 4

Question Number : 26 Question Id : 61198725139 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If f_1 and f_2 are integrable on the region R in the plane $\mathbb{R}^2$ and if $f_1(x,y) \leq f_2(x,y)$ for all (x,y) in R then which of the following always hold:

1. $\iint_R f_1(x,y)\, dxdy = \iint_R f_2(x,y)\, dxdy$
2. $\iint_R f_2(x,y)\, dxdy \leq \iint_R f_1(x,y)\, dxdy$
3. $\iint_R f_1(x,y)\, dxdy < \iint_R f_2(x,y)\, dxdy$
4. $\iint_R f_1(x,y)\, dxdy \leq \iint_R f_2(x,y)\, dxdy$

Options :

61198798601. 1

61198798602. 2

61198798603. 3

61198798604. 4

Question Number : 26 Question Id : 61198725139 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि f_1 और f_2, R पर समाकलनीय है और यदि $f_1(x,y) \le f_2(x,y)$ है, (R में सभी (x,y) के लिए) तो निम्न में से कौन सा सदैव सही है:

1. $\iint_R f_1(x,y)\,dxdy = \iint_R f_2(x,y)\,dxdy$
2. $\iint_R f_2(x,y)\,dxdy \le \iint_R f_1(x,y)\,dxdy$
3. $\iint_R f_1(x,y)\,dxdy < \iint_R f_2(x,y)\,dxdy$
4. $\iint_R f_1(x,y)\,dxdy \le \iint_R f_2(x,y)\,dxdy$

Options :

61198798601. 1

61198798602. 2

61198798603. 3

61198798604. 4

Question Number : 27 Question Id : 61198725140 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The value of $\iiint_B (x+2y+3z)^2\,dxdydz$ is,

where B is the box $[0,1]\times\left[-\frac{1}{2},0\right]\times\left[0,\frac{1}{3}\right]$

1. 0
2. $\frac{1}{12}$
3. $\frac{1}{3}$
4. 1

Options :

61198798605. 1

61198798606. 2

61198798607. 3

61198798608. 4

Question Number : 27 Question Id : 61198725140 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

$\iiint_B (x+2y+3z)^2\,dxdydz$ है:-

(यहां B, बॉक्स (पेटिका) $[0,1]\times\left[-\frac{1}{2},0\right]\times\left[0,\frac{1}{3}\right]$ है)

1. 0
2. $\frac{1}{12}$
3. $\frac{1}{3}$
4. 1

Options :

61198798605. 1

61198798606. 2

61198798607. 3

61198798608. 4

Question Number : 28 Question Id : 61198725141 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A solution curve of the equation $xy' = 2y$ passing through (1,4), also passes through

1. (2,36)
2. (2,16)
3. (2,12)
4. (2,8)

Options :

61198798609. 1

61198798610. 2

61198798611. 3

61198798612. 4

Question Number : 28 Question Id : 61198725141 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

समीकरण $xy' = 2y$ का हल वक्र जो (1,4) से गुजरता है, वह निम्नलिखित में से और किससे भी गुजरेगा?

1. (2,36)
2. (2,16)
3. (2,12)
4. (2,8)

Options :

61198798609. 1

61198798610. 2

61198798611. 3

61198798612. 4

Question Number : 29 Question Id : 61198725142 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Consider the differential equation

$$y'' - 4y' + 20\,y = 0$$

with $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, and $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, then the value of $y\left(\frac{\pi}{8}\right)$ is

1. $\frac{1}{4}e^{\frac{-3\pi}{8}}$
2. $\frac{1}{4}e^{\frac{3\pi}{8}}$
3. $\frac{1}{4}e^{\frac{3\pi}{4}}$
4. $\frac{1}{4}e^{\frac{-3\pi}{4}}$

Options :

61198798613. 1

61198798614. 2

61198798615. 3

61198798616. 4

Question Number : 29 Question Id : 61198725142 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

अवकलन समीकरण

$y'' - 4y' + 20\,y = 0$ पर विचार करें

(दिया गया है $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, और $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$)

तो $y\left(\frac{\pi}{8}\right)$ का मान है

1. $\frac{1}{4}e^{\frac{-3\pi}{8}}$
2. $\frac{1}{4}e^{\frac{3\pi}{8}}$
3. $\frac{1}{4}e^{\frac{3\pi}{4}}$
4. $\frac{1}{4}e^{\frac{-3\pi}{4}}$

Options :

61198798613. 1

61198798614. 2

61198798615. 3

61198798616. 4

Question Number : 30 Question Id : 61198725143 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The solution of the differential equation

$(2\cos y)y' + \sin y = x^2 \operatorname{cosec} y,\ y \neq 0$ is:

1. $\sin^2 y - (x-1)^2 = 1 + ce^{-x}$; c is arbitrary constant
2. $\sin^2 y + (x-1)^2 = ce^{x}$; c is arbitrary constant
3. $\sin^2 y = (x^2 + 2x + 2) + ce^{-x}$; c is arbitrary constant
4. $\sin^2 y = (x^2 - 2x + 2) + ce^{+x}$; c is arbitrary constant

Options :

61198798617. 1

61198798618. 2

61198798619. 3

61198798620. 4

Question Number : 30 Question Id : 61198725143 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

अवकल समीकरण

$(2\cos y)y' + \sin y = x^2 \operatorname{cosec} y,\ y \neq 0$ का हल है.

1. $\sin^2 y - (x-1)^2 = 1 + ce^{-x}$; c एक स्वेच्छ अचर है
2. $\sin^2 y + (x-1)^2 = ce^{x}$; c एक स्वेच्छ अचर है
3. $\sin^2 y = (x^2 + 2x + 2) + ce^{-x}$; c एक स्वेच्छ अचर है
4. $\sin^2 y = (x^2 - 2x + 2) + ce^{+x}$; c एक स्वेच्छ अचर है

Options :

61198798617. 1

61198798618. 2

61198798619. 3

61198798620. 4

Question Number : 31 Question Id : 61198725144 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The integrating factor of the differential equation $(e^x - \sin y)\,dx + \cos y\,dy = 0$ is

1. e^x
2. e^{-x}
3. $e^x \sin y$
4. $e^{-x} \cos y$

Options :

61198798621. 1

61198798622. 2

61198798623. 3

61198798624. 4

Question Number : 31 Question Id : 61198725144 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

अवकल समीकरण $(e^x - \sin y)\,dx + \cos y\,dy = 0$ का समाकलन गुणक है

1. e^x
2. e^{-x}
3. $e^x \sin y$
4. $e^{-x} \cos y$

Options :

61198798621. 1

61198798622. 2

61198798623. 3

61198798624. 4

Question Number : 32 Question Id : 61198725145 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A solution of the differential equation

$\left(D^2 - 1\right)y = 2^x + e^{-x};\ D \equiv \dfrac{d}{dx}$ is

1. $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \dfrac{1}{1-(\log 2)^2} 2^x - \dfrac{1}{2} x^2 e^{-x}$
2. $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \dfrac{1}{1-(\log 2)^2} 2^x - \dfrac{1}{2} e^{-x}$
3. $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \dfrac{1}{1-(\log 2)^2} 2^x - \dfrac{x}{2} e^{-x}$
4. $y(x) = C_1 e^x + C'_2 e^{-x} + \dfrac{1}{(\log 2)^2 - 1} 2^x - \dfrac{x}{2} e^{-x}$

Options :

61198798625. 1

61198798626. 2

61198798627. 3

61198798628. 4

Question Number : 32 Question Id : 61198725145 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

अवकल समीकरण

$\left(D^2-1\right)y=2^x+e^{-x};\ D\equiv\dfrac{d}{dx}$

का एक हल है

1. $y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\dfrac{1}{1-(\log 2)^2}2^x-\dfrac{1}{2}x^2e^{-x}$
2. $y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\dfrac{1}{1-(\log 2)^2}2^x-\dfrac{1}{2}e^{-x}$
3. $y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\dfrac{1}{1-(\log 2)^2}2^x-\dfrac{x}{2}e^{-x}$
4. $y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\dfrac{1}{(\log 2)^2-1}2^x-\dfrac{x}{2}e^{-x}$

Options :

61198798625. 1

61198798626. 2

61198798627. 3

61198798628. 4

Question Number : 33 Question Id : 61198725146 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The set of linearly independent solutions of the differential equation $\left(D^4-D^3\right)y=0;\ D\equiv\dfrac{d}{dx}$ is

1. $\left\{1,x,e^{-x},x\,e^{-x}\right\}$
2. $\left\{1,x,x^2,e^{-x}\right\}$
3. $\left\{1,x,e^x,xe^x\right\}$
4. $\left\{1,x,x^2,e^x\right\}$

Options :

61198798629. 1

61198798630. 2

61198798631. 3

61198798632. 4

Question Number : 33 Question Id : 61198725146 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

अवकल समीकरण

$\left(D^4-D^3\right)y=0;\ D\equiv\dfrac{d}{dx}$

के रैखिक स्वतंत्र हलों का समुच्चय है:-

1. $\left\{1,x,e^{-x},x\,e^{-x}\right\}$
2. $\left\{1,x,x^2,e^{-x}\right\}$
3. $\left\{1,x,e^x,xe^x\right\}$
4. $\left\{1,x,x^2,e^x\right\}$

Options :

61198798629. 1

61198798630. 2

61198798631. 3

61198798632. 4

Question Number : 34 Question Id : 61198725147 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let u, v and w be the non-zero solutions of the differential equation

$$\left(D^3-6D+11D-6\right)y=0; D\equiv\frac{d}{dx}$$

Then the Wronskian of u, v and w is

1. e^{6x}
2. $2e^{6x}$
3. $4e^{6x}$
4. $6e^{6x}$

Options :

61198798633. 1

61198798634. 2

61198798635. 3

61198798636. 4

Question Number : 34 Question Id : 61198725147 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि u, v और w अवकल समीकरण

$$\left(D^3-6D+11D-6\right)y=0; D\equiv\frac{d}{dx}$$

के अशून्य हल हैं तो u, v और w रॉन्सकियन है:-

1. e^{6x}
2. $2e^{6x}$
3. $4e^{6x}$
4. $6e^{6x}$

Options :

61198798633. 1

61198798634. 2

61198798635. 3

61198798636. 4

Question Number : 35 Question Id : 61198725148 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $\vec{F}=ye^z\hat{i}+xe^z\hat{j}+xye^z\hat{k}$ then

integral of $\vec{F}$ around the boundary of oriented surface S is

1. 3
2. 1
3. 0
4. 2

Options :

61198798637. 1

61198798638. 2

61198798639. 3

61198798640. 4

Question Number : 35 Question Id : 61198725148 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $\vec{F} = ye^z\hat{i} + xe^z\hat{j} + xye^z\hat{k}$ तो

$\vec{F}$ का, अभिविन्यसत पृष्ठ S की परिसीमा के चारो और पूर्णांक है:-

1. 3
2. 1
3. 0
4. 2

Options :

61198798637. 1

61198798638. 2

61198798639. 3

61198798640. 4

Question Number : 36 Question Id : 61198725149 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let c be boundary of [0,1] × [0,1] oriented counter clockwise then $\int_c \left(y^4 + x^3\right)dx + 2x^6 dy$ is

1. 1
2. 0
3. 12
4. 2

Options :

61198798641. 1

61198798642. 2

61198798643. 3

61198798644. 4

Question Number : 36 Question Id : 61198725149 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो c, [0,1] × [0,1] की परिसीमा है

और वामावर्त अभिविन्यसत है;

तो $\int_c \left(y^4 + x^3\right)dx + 2x^6 dy$ है:-

1. 1
2. 0
3. 12
4. 2

Options :

61198798641. 1

61198798642. 2

61198798643. 3

61198798644. 4

Question Number : 37 Question Id : 61198725150 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $\vec{F}(x,y,z) = x\hat{i} + xy\hat{j} + \hat{k}$

then curl $\left(\vec{F}\right)$ is

1. $\hat{j} + x\hat{k}$
2. $y\hat{k}$
3. $\hat{i} + x\hat{j}$
4. $x\hat{i} + xy\hat{j} + \hat{k}$

Options :

61198798645. 1

61198798646. 2

61198798647. 3

61198798648. 4

Question Number : 37 Question Id : 61198725150 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $\vec{F}(x,y,z) = x\hat{i} + xy\hat{j} + \hat{k}$

तो curl $\left(\vec{F}\right)$ है:

1. $\hat{j} + x\hat{k}$
2. $y\hat{k}$
3. $\hat{i} + x\hat{j}$
4. $x\hat{i} + xy\hat{j} + \hat{k}$

Options :

61198798645. 1

61198798646. 2

61198798647. 3

61198798648. 4

Question Number : 38 Question Id : 61198725151 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $\vec{F}(x,y,z) = x^2 y\hat{i} + z\hat{j} + xyz\hat{k}$, then div $\vec{F}$ is given by

1. xy
2. 0
3. $2xy + xyz$
4. $3xy$

Options :

61198798649. 1

61198798650. 2

61198798651. 3

61198798652. 4

Question Number : 38 Question Id : 61198725151 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $\vec{F}(x,y,z) = x^2 y\hat{i} + z\hat{j} + xyz\hat{k}$, तो (अपसरण) div $\vec{F}$ है:-

1. xy
2. 0
3. $2xy + xyz$
4. $3xy$

Options :

61198798649. 1

61198798650. 2

61198798651. 3

61198798652. 4

Question Number : 39 Question Id : 61198725152 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The value of $\vec{\nabla}\left(\frac{f}{g}\right)$ at points where $g(x) \neq 0$ is given by

1. $f\vec{\nabla}g - g\vec{\nabla}f$
2. $\frac{\left(g\vec{\nabla}f - f\vec{\nabla}g\right)}{g^2}$
3. $\frac{\left(f\vec{\nabla}g - g\vec{\nabla}f\right)}{g^2}$
4. $g\vec{\nabla}f - f\vec{\nabla}g$

Options :

61198798653. 1

61198798654. 2

61198798655. 3

61198798656. 4

Question Number : 39 Question Id : 61198725152 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

$\vec{\nabla}\left(\frac{f}{g}\right)$, उन बिंदुओं पर यहाँ $g(x) \neq 0$ है, का मान है

1. $f\vec{\nabla}g - g\vec{\nabla}f$
2. $\frac{\left(g\vec{\nabla}f - f\vec{\nabla}g\right)}{g^2}$
3. $\frac{\left(f\vec{\nabla}g - g\vec{\nabla}f\right)}{g^2}$
4. $g\vec{\nabla}f - f\vec{\nabla}g$

Options :

61198798653. 1

61198798654. 2

61198798655. 3

61198798656. 4

Question Number : 40 Question Id : 61198725153 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If $f(x,y)$ is a real-valued function of two variables, then $\bar{\nabla} f(x,y)$ is:

1. $\frac{\partial f}{\partial y}\hat{i} - \frac{\partial f}{\partial x}\hat{j}$
2. $\frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j}$
3. $\frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} - \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j}$
4. $\frac{\partial f}{\partial y}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial x}\hat{j}$

Options :

61198798657. 1

61198798658. 2

61198798659. 3

61198798660. 4

Question Number : 40 Question Id : 61198725153 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

यदि $f(x,y)$, दो चरों का एक वास्तविक-मान फलन है तो $\bar{\nabla} f(x,y)$ है

1. $\frac{\partial f}{\partial y}\hat{i} - \frac{\partial f}{\partial x}\hat{j}$
2. $\frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j}$
3. $\frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} - \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j}$
4. $\frac{\partial f}{\partial y}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial x}\hat{j}$

Options :

61198798657. 1

61198798658. 2

61198798659. 3

61198798660. 4

Question Number : 41 Question Id : 61198725154 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Orthogonal projection of $\vec{v}$ on $\vec{a}$ is

1. $\frac{(\vec{a}\cdot\vec{v})}{\|\vec{a}\|}\vec{v}$
2. $(\vec{a}\cdot\vec{v})\vec{a}$
3. $\frac{(\vec{a}\cdot\vec{v})}{\|\vec{a}\|}\vec{a}$
4. $\frac{(\vec{a}\cdot\vec{v})}{\|\vec{a}\|^2}\vec{a}$

Options :

61198798661. 1

61198798662. 2

61198798663. 3

61198798664. 4

Question Number : 41 Question Id : 61198725154 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

$\vec{v}$ का $\vec{a}$ पर लंबकोणीय प्रक्षेप है

1. $\frac{(\vec{a}\cdot\vec{v})}{\|\vec{a}\|}\vec{v}$
2. $(\vec{a}\cdot\vec{v})\vec{a}$
3. $\frac{(\vec{a}\cdot\vec{v})}{\|\vec{a}\|}\vec{a}$
4. $\frac{(\vec{a}\cdot\vec{v})}{\|\vec{a}\|^2}\vec{a}$

Options :

61198798661. 1

61198798662. 2

61198798663. 3

61198798664. 4

Question Number : 42 Question Id : 61198725155 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Consider the linear programming problem

$Z_{max} = 2x_1 + 5x_2$ subject to the restrictions.

$x_1 \leq 4$

$x_2 \leq 3$

$2x_1 + 3x_2 \leq 14$

and $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$. Then the optional solution is.

1. $Z_{max} = 18$
2. $Z_{max} = 15$
3. $Z_{max} = 20$
4. $Z_{max} = 25$

Options :

61198798665. 1

61198798666. 2

61198798667. 3

61198798668. 4

Question Number : 42 Question Id : 61198725155 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

रैखिक क्रमादेशन पर विचार करें और

$Z_{max} = 2x_1 + 5x_2$

जो निम्नलिखित से प्रतिबंधित है

$x_1 \leq 4$

$x_2 \leq 3$

$2x_1 + 3x_2 \leq 14$

और $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$, तो उसका इष्टतम हल है:

1. $Z_{max} = 18$
2. $Z_{max} = 15$
3. $Z_{max} = 20$
4. $Z_{max} = 25$

Options :

61198798665. 1

61198798666. 2

61198798667. 3

61198798668. 4

Question Number : 43 Question Id : 61198725156 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : Set $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ forms a basis of $V_3(\mathbb{R})$.

Reason R : Let V be a vector space over a field $\mathbb{F}$ and S be a non-empty subset of V, then S is a basis of V if

(i) S is linearly dependent

(ii) span $(S) = V$.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798669. 1

61198798670. 2

61198798671. 3

61198798672. 4

Question Number : 43 Question Id : 61198725156 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: समुच्चय $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$

$V_3(\mathbb{R})$ के आधारक हैं

कारण R: मान लो V एक क्षेत्र $\mathbb{F}$ पर सदिश समष्टि है और S, V का अतिरिक्त उपसमुच्चय है तो S, V का आधार है यदि

(i) S एकघाततः परतंत्र है

(ii) span $(S) = V$

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798669. 1

61198798670. 2

61198798671. 3

61198798672. 4

Question Number : 44 Question Id : 61198725157 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : Let $P_0(t) = 1, P_1(t) = t, P_2(t) = t^2, P_3(t) = t^3$,
then $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ is linearly independent.

Reason R : $C_0P_0 + C_1P_1 + C_2P_2 + C_3P_3 = 0$
$\Rightarrow C_0 = 0, C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = 0.$

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798673. 1

61198798674. 2

61198798675. 3

61198798676. 4

Question Number : 44 Question Id : 61198725157 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: मान लो $P_0(t) = 1, P_1(t) = t, P_2(t) = t^2, P_3(t) = t^3$, तब $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ एकघाततः स्वतंत्र है

कारण R: $C_0P_0 + C_1P_1 + C_2P_2 + C_3P_3 = 0 \Rightarrow C_0 = 0, C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = 0.$

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798673. 1

61198798674. 2

61198798675. 3

61198798676. 4

Question Number : 45 Question Id : 61198725158 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : Let $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, then Nullity $(A) = 1$, Rank $(A) = 2$.

Reason R : For a linear transformation $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, Rank (T) + Nullity$(T) \neq n$.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798677. 1

61198798678. 2

61198798679. 3

61198798680. 4

Question Number : 45 Question Id : 61198725158 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: मान लो $A=\begin{bmatrix}3 & 0 & -1\\ 3 & 0 & -1\\ 4 & 0 & 5\end{bmatrix}$ है

तो शून्यता$(A) = 1$, रैंक (कोटि)$(A) = 2$

कारण R: एक रैखिक रूपांतरण के लिए $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$,

रैंक (कोटि)(T) + शून्यता$(T) \neq n$

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798677. 1

61198798678. 2

61198798679. 3

61198798680. 4

Question Number : 46 Question Id : 61198725159 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : Let $\langle x_n \rangle$ be a sequence in $\mathbb{R}$, where $x_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right)$.

Then $\langle x_n \rangle$ is convergent in $\mathbb{R}$.

Reason R : $\langle x_n \rangle$ is bounded.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798681. 1

61198798682. 2

61198798683. 3

61198798684. 4

Question Number : 46 Question Id : 61198725159 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: मान लो $\langle x_n \rangle$, $\mathbb{R}$ में एक अनुक्रम है, यहाँ $x_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ तो $\langle x_n \rangle$, $\mathbb{R}$ में अभिसारी है।

कारण R: $\langle x_n \rangle$ परिबद्धित है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798681. 1

61198798682. 2

61198798683. 3

61198798684. 4

Question Number : 47 Question Id : 61198725160 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : The set of rationals $\mathbb{Q}$ is closed in the real line $\mathbb{R}$.

Reason R : The closure of $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ is $\mathbb{R}$.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798685. 1

61198798686. 2

61198798687. 3

61198798688. 4

Question Number : 47 Question Id : 61198725160 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: परिमेय $\mathbb{Q}$ का समुच्चय, वास्तविक रेखा $\mathbb{R}$ में संवृत है।

कारण R: $\mathbb{Q}$ का $\mathbb{R}$ में संवरण $\mathbb{R}$ है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798685. 1

61198798686. 2

61198798687. 3

61198798688. 4

Question Number : 48 Question Id : 61198725161 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : The function $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ defined by $f(z)=z-\overline{z}$ is analytic at every point in $\mathbb{C}$

Reason R : f does not satisfy the Cauchy - Riemann equations at any point.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798689. 1

61198798690. 2

61198798691. 3

61198798692. 4

Question Number : 48 Question Id : 61198725161 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: फलन $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ परिभाषित होता है $f(z)=z-\overline{z}$

$\mathbb{C}$ में प्रत्येक बिंदु पर वैश्लेषिक है

कारण R : f कौशी-रीमान समीकरणों की किसी भी बिंदु पर पुष्टि नहीं करता।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798689. 1

61198798690. 2

61198798691. 3

61198798692. 4

Question Number : 49 Question Id : 61198725162 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : The map $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ defined by $f(z)=\sin z$ is bounded.

Reason R : The function $f(z)=\sin z$ is an entire map.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798693. 1
61198798694. 2
61198798695. 3
61198798696. 4

Question Number : 49 Question Id : 61198725162 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: प्रतिचित्र (मैप) $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ जो $f(z)=\sin z$ द्वारा परिभाषित होता है, परिबद्धित है।

कारण R: फलन $f(z)=\sin z$ एक सर्वत्र प्रतिचित्र (मैप) है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798693. 1
61198798694. 2
61198798695. 3
61198798696. 4

Question Number : 50 Question Id : 61198725163 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : Every solution of the differential equation $y''+2y'+2y=0$ tends to zero as $x\to\infty$.

Reason R : The real part of the roots of the polynomial $\lambda^2+2\lambda+2$ are negative.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798697. 1
61198798698. 2
61198798699. 3
61198798700. 4

Question Number : 50 Question Id : 61198725163 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: अवकल समीकरण $y'' + 2y' + 2y = 0$ का प्रत्येक हल शून्य की ओर प्रवृत्त होता है जब $x \to \infty$ होता है

कारण R: बहुपद $\lambda^2 + 2\lambda + 2$ के, मूलों के वास्तविक भाग, ऋणात्मक होते हैं

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798697. 1

61198798698. 2

61198798699. 3

61198798700. 4

Question Number : 51 Question Id : 61198725164 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**

Assertion A : Every solution $\emptyset$ of the differential equation $y'' + \omega^2 y = A \cos \omega x$; A and ω are positive constants, satisfies $| \emptyset(x) | \to \infty$ as $x \to \infty$

Reason R : The solution $\emptyset$ is directly proportional to the independent variable x.

In the light of the above statements, choose the ***correct*** answer from the options given below

1. Both **A** and **R** are true and **R** is the correct explanation of **A**
2. Both **A** and **R** are true but **R** is NOT the correct explanation of **A**
3. **A** is true but **R** is false
4. **A** is false but **R** is true

Options :

61198798701. 1

61198798702. 2

61198798703. 3

61198798704. 4

Question Number : 51 Question Id : 61198725164 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (**Assertion A**) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (**Reason R**) के रुप में:

अभिकथन A: अवकल समीकरण $y'' + \omega^2 y = A \cos \omega x$; का प्रत्येक हल $\emptyset$ (यहाँ A और ω धनात्मक अचर है) | $\emptyset(x) | \to \infty$ जब $x \to \infty$ की पुष्टि करता है।

कारण R: हल $\emptyset$, स्वतंत्र चर x के समानुपाती होता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

1. **A** और **R** दोनों सही हैं और **R**, **A** की सही व्याख्या है
2. **A** और **R** दोनों सही हैं, लेकिन **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है
3. **A** सही है लेकिन **R** सही नहीं है
4. **A** सही नहीं है लेकिन **R** सही है

Options :

61198798701. 1
61198798702. 2
61198798703. 3
61198798704. 4

Question Number : 52 Question Id : 61198725165 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. Permutation group S_n has order $n!$, $n > 1$.

B. Alternating group A_n of degree n has order $\frac{n!}{2}$, $n > 1$.

C. Set of all even permutations forms a subgroup of S_n.

D. Every permutation in S_n, $n > 1$ is a product of 2−cycles.

E. A_4 has a subgroup of order 6.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C, D Only
2. B, C, D, E Only
3. A, B, C Only
4. A, B, D Only

Options :

61198798705. 1
61198798706. 2
61198798707. 3
61198798708. 4

Question Number : 52 Question Id : 61198725165 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित हैं:

A. क्रमचय समूह (ग्रुप) S_n का क्रम n! है $n > 1$

B. n डिग्री के एकांतर समूह (ग्रुप) A_n का क्रम $\frac{n!}{2}$ है, $n > 1$

C. सम क्रमचय का समुच्चय, S_n का उपसमूह बनाता है।

D. S_n में प्रत्येक क्रमचय; $n > 1$, 2-चक्रों का एक गुणनफल होता है।

E. A_4 का क्रम 6 का एक उपसमूह होता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, C, D
2. केवल B, C, D, E
3. केवल A, B, C
4. केवल A, B, D

Options :

61198798705. 1
61198798706. 2
61198798707. 3
61198798708. 4

Question Number : 53 Question Id : 61198725166 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. Subgroup H of a group G is normal in G if $xHx^{-1} \subseteq H \forall x$ in G
B. A subgroup of an abelian group is not normal.
C. Centre $Z(G)$ of a group G is normal.
D. Every subgroup of an abelian group is normal.
E. Centre $Z(G)$ of a group G is not normal.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C Only
2. B, C, E Only
3. A, C, D Only
4. C, D Only

Options :

61198798709. 1
61198798710. 2
61198798711. 3
61198798712. 4

Question Number : 53 Question Id : 61198725166 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है

A. समूह G का उपसमूह H, G में प्रसामान्य (नार्मल) है यदि $xHx^{-1} \subseteq H \forall x$ in G
B. आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य (नार्मल) नहीं होता है।
C. समूह G का केन्द्र $Z(G)$ प्रसामान्य (नार्मल) होता है।
D. आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य (नार्मल) होता है।
E. समूह G का केन्द्र $Z(G)$ प्रसामान्य (नार्मल) नहीं होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, C
2. केवल B, C, E
3. केवल A, C, D
4. केवल C, D

Options :

61198798709. 1
61198798710. 2
61198798711. 3
61198798712. 4

Question Number : 54 Question Id : 61198725167 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Let $T : U(\mathbb{F}) \rightarrow V(\mathbb{F})$ be a linear transformation, then which of the following holds:

A. Rank (T) + dim (V) = Nullity (T)
B. Rank (T) + Nullity (T) = dim (U)
C. Nullity (T) = dim (V)
D. Nullity (T) = dim (Ker(T))
E. Nullity (T) = dim (U)

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. B, C, E Only
2. B, D Only
3. A, D Only
4. A, C Only

Options :

61198798713. 1
61198798714. 2
61198798715. 3
61198798716. 4

Question Number : 54 Question Id : 61198725167 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

मान लो $T: U(\mathbb{F}) \to V(\mathbb{F})$ एक रैखिक रूपांतरण है, तो निम्न में से कौन सही है?

A. रैंक (कोटि) (T) + विमा (V) = शून्यता (T)
B. रैंक (कोटि) (T) + शून्यता (T) = विमा (U)
C. शून्यता (T) = विमा (V)
D. शून्यता (T) = विमा (Ker(T)
E. शून्यता (T) = विमा (U)

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल B, C, E
2. केवल B, D
3. केवल A, D
4. केवल A, C

Options :
61198798713. 1
61198798714. 2
61198798715. 3
61198798716. 4

Question Number : 55 Question Id : 61198725168 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following functions $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ are linear transformations?

A. $T(x_1, x_2) = (x_1, x_1 + x_2)$.
B. $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_2)$.
C. $T(x_1, x_2) = (x_1 + 1, x_2 + 2)$.
D. $T(x_1, x_2) = (|x_1| - |x_2|, 0)$.
E. $T(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_1 + x_2)$.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C Only
2. B, C, E Only
3. B, D, E Only
4. A, B, E Only

Options :
61198798717. 1
61198798718. 2
61198798719. 3
61198798720. 4

Question Number : 55 Question Id : 61198725168 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्न में कौन से फलन $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ रैखिक रूपांतरण हैं?

A. $T(x_1, x_2) = (x_1, x_1 + x_2)$.
B. $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_2)$.
C. $T(x_1, x_2) = (x_1 + 1, x_2 + 2)$.
D. $T(x_1, x_2) = (|x_1| - |x_2|, 0)$.
E. $T(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_1 + x_2)$.

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, C
2. केवल B, C, E
3. केवल B, D, E
4. केवल A, B, E

Options :

61198798717. 1
61198798718. 2
61198798719. 3
61198798720. 4

Question Number : 56 Question Id : 61198725169 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. The product of two invertible matrices is invertible.
B. The product of two Hermitian matrices is Hermitian.
C. The product of two orthogonal matrices is orthogonal.
D. The product of two unitary matrices is unitary.
E. The product of two skew-symmetric matrices is symmetric.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, C, D Only
2. B, E Only
3. A, B, E Only
4. A, B, C, D Only

Options :

61198798721. 1
61198798722. 2
61198798723. 3
61198798724. 4

Question Number : 56 Question Id : 61198725169 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का गुणनफल व्युत्क्रमणीय होता है।
B. दो हर्मिटीय आव्यूहों का गुणनफल हर्मिटीय होता है।
C. दो लांबिक आव्यूहों का गुणनफल लांबिक होता है।
D. दो ऐकिक आव्यूहों का गुणनफल ऐकिक होता है।
E. दो विषम सममित आव्यूहों का गुणनफल सममित होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, C, D
2. केवल B, E
3. केवल A, B, E
4. केवल A, B, C, D

Options :

61198798721. 1

61198798722. 2

61198798723. 3

61198798724. 4

Question Number : 57 Question Id : 61198725170 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. If $\sum a_n$ converges, then $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

B. If $|a_n| \le c_n$ for all n, and if $\sum c_n$ diverges, then $\sum a_n$ diverges.

C. If $|a_n| \le c_n$ for $n \ge N_0$, (N_0 is fixed integer) and if $\sum c_n$ converges, then $\sum a_n$ converges.

D. If $a_n \ge d_n \ge 0$ for n, and if $\sum d_n$ converges, then $\sum a_n$ converges.

E. If $a_n \ge d_n \ge 0$ for $n \ge N_0$ and if $\sum d_n$ diverges, then $\sum a_n$ diverges.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, D Only
2. A, B, E Only
3. A, C, E Only
4. A, C, D Only

Options :

61198798725. 1

61198798726. 2

61198798727. 3

61198798728. 4

Question Number : 57 Question Id : 61198725170 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. यदि $\sum a_n$ अभिसारित होता है तो $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

B. यदि $|a_n| \le c_n$ (सभी n के लिए) और यदि $\sum c_n$ अपसारित होता है तो $\sum a_n$ अपसारित होता है।

C. यदि $|a_n| \le c_n$, $n \ge N_0$, (N_0 के लिए यहाँ N_0 एक स्थिर पूर्णांक है) और यदि $\sum c_n$ अभिसारित होता है तो $\sum a_n$ अभिसारित होता है।

D. यदि$a_n \ge d_n \ge 0$ (सभी n के लिए) और यदि $\sum d_n$ अभिसारित होता है तो $\sum a_n$ अभिसारित होता है।

E. यदि $a_n \ge d_n \ge 0$ $n \ge N_0$ और यदि $\sum d_n$ अपसारित होता है तो $\sum a_n$ अपसारित होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, D
2. केवल A, B, E
3. केवल A, C, E
4. केवल A, C, D

Options :

61198798725. 1

61198798726. 2

61198798727. 3

61198798728. 4

Question Number : 58 Question Id : 61198725171 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. The set of limit points of the set of rationals $\mathbb{Q}$ is empty in the real line $\mathbb{R}$.
B. (0,1) is open in the real line $\mathbb{R}$.
C. The set $\left\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$ is compact in $\mathbb{R}$.
D. The set $\{x : |x| > 1\}$ is a connected subset of $\mathbb{R}$.
E. [0,1] is a closed and compact subset of $\mathbb{R}$.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, E Only
2. B, C, D, E Only
3. B, C, E Only
4. A, C, D Only

Options :

61198798729. 1

61198798730. 2

61198798731. 3

61198798732. 4

Question Number : 58 Question Id : 61198725171 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. परिमेय $\mathbb{Q}$ के समुच्चय के, सीमांत बिंदुओं का समुच्चय, वास्तविक रेखा $\mathbb{R}$ में, रिक्त होता है
B. (0,1), वास्तविक रेखा $\mathbb{R}$ में विवृत होता है
C. The set $\left\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$, $\mathbb{R}$ में संहत है
D. समुच्चय $\{x : |x| > 1\}$, $\mathbb{R}$ का एक संबद्ध उपसमुच्चय है
E. [0,1], $\mathbb{R}$ का एक संवृत और संहत उपसमुच्चय है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, E
2. केवल B, C, D
3. केवल B, C, E
4. केवल A, C, D

Options :

61198798729. 1

61198798730. 2

61198798731. 3

61198798732. 4

Question Number : 59 Question Id : 61198725172 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. $e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ is harmonic
B. $f(z) = u + iv$ is analytic, where $u = x, v = y$.
C. $f(z) = z^{1/2}$ is analytic on $\mathbb{C}$.
D. $f(z) = \frac{1}{z}$ is not analytic on $\mathbb{C}$.
E. $f(z) = \sin(z^3)$ is bounded.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, C, E Only
2. A, B, D Only
3. A, B, C Only
4. A, D, E Only

Options :

61198798733. 1
61198798734. 2
61198798735. 3
61198798736. 4

Question Number : 59 Question Id : 61198725172 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. $e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ प्रसंवादी (हार्मोनिक) है।
B. $f(z) = u + iv$, वैश्लेषिक है, यहाँ पर $u = x, v = y$
C. $f(z) = z^{1/2}$, $\mathbb{C}$ पर वैश्लेषिक है।
D. $f(z) = \frac{1}{z}$, $\mathbb{C}$ पर वैश्लेषिक नहीं है।
E. $f(z) = \sin(z^3)$ परिबद्धित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, C, E
2. केवल A, B, D
3. केवल A, B, C
4. केवल A, D, E

Options :

61198798733. 1
61198798734. 2
61198798735. 3
61198798736. 4

Question Number : 60 Question Id : 61198725173 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following holds for complex variable z;

A. Let C be the unit circle $z = e^{j\theta}$, $(-\pi \le \theta \le \pi)$. Then $\int_C \frac{e^{az}}{z} dz = 2\pi i$

B. The $\{z \mid 1<|z|<2\}$ set is simply connected.

C. $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, whenever $|z|<1$

D. The unit disk $\{z \mid |z|<1\}$ is simply connected.

E. If f is analytic at z_0, then f is continuous at z_0.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, E Only
2. A, D, E Only
3. B, C, E Only
4. A, C, D Only

Options :

61198798737. 1

61198798738. 2

61198798739. 3

61198798740. 4

Question Number : 60 Question Id : 61198725173 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन, सम्मिश्र चर z के लिए, सहमत हैं (लागू होते हैं):-

A. मान C एक एकांक वृत्त है $z = e^{j\theta}$, $(-\pi \le \theta \le \pi)$ $\int_C \frac{e^{az}}{z} dz = 2\pi i$ है तो

B. समुच्चय $\{z \mid 1<|z|<2\}$ एकशः संबद्ध है।

C. $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, जब भी $|z|<1$ होता है।

D. एकांक डिस्क $\{z \mid |z|<1\}$ एकशः संबद्ध है।

E. यदि f, z_0 पर वैश्लेषिक है, तो f, z_0 पर संतत है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, E
2. केवल A, D, E
3. केवल B, C, E
4. केवल A, C, D

Options :

61198798737. 1

61198798738. 2

61198798739. 3

61198798740. 4

Question Number : 61 Question Id : 61198725174 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following are correct

A. $(e^z)^n = e^{nz}$, $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

B. Let $f(z) = u(x,y) + i\, v(x,y)$ be analytic on some domain D. Then $T(x,y) = e^{u(x,y)} \cos v(x,y)$ is harmonic in D.

C. $e^z \neq 0$ for all $z \in \mathbb{C}$.

D. The principal value of $(i)^i$ is $\exp\left(\frac{\pi}{2}\right)$

E. $\cos z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C, D Only
2. A, B, C, E Only
3. A, B, C Only
4. A, D Only

Options :

61198798741. 1

61198798742. 2

61198798743. 3

61198798744. 4

Question Number : 61 Question Id : 61198725174 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से उचित हैं?

A. $(e^z)^n = e^{nz}$, $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

B. मान लो $f(z) = u(x,y) + i\, v(x,y)$, किसी प्रांत D पर वैश्लेषिक है। तो $T(x,y) = e^{u(x,y)} \cos v(x,y)$, D में प्रसंवादी (हार्मोनिक) है

C. $e^z \neq 0$ सभी $z \in \mathbb{C}$ के लिए

D. $(i)^i$ का मुख्य मान $\exp\left(\frac{\pi}{2}\right)$ है

E. $\cos z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, C, D
2. केवल A, B, C, E
3. केवल A, B, C
4. केवल A, D

Options :

61198798741. 1

61198798742. 2

61198798743. 3

61198798744. 4

Question Number : 62 Question Id : 61198725175 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statements are correct:

A. Area of a non negative continuous function from $x = a$ to $x = b$ is $\int_a^b f(x)\,dx$.

B. $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 0$, where $f(x,y) \geq 0\ \forall\ (x,y)$ in D.

C. $\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{R_1} f(x,y)\,dxdy + \iint_{R_2} f(x,y)\,dxdy$, where R is divided into R_1 and R_2, and f is integrable on R_1 and R_2.

D. If $f(x,y) = k\ \forall\ (x,y)$ in R, then $\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = k \times$ (area of R).

E. $\iint_R C\,f(x,y)\,dx\,dy = C\iint_R f(x,y)\,dx\,dy$; C is a constant

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B Only
2. A, C, D, E Only
3. A, C, D Only
4. C, E Only

Options :

61198798745. 1

61198798746. 2

61198798747. 3

61198798748. 4

Question Number : 62 Question Id : 61198725175 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. एक संतत फलन, जो ऋणात्मक नहीं है, को $x = a$ से $x = b$ तक क्षेत्रफल $\int_a^b f(x)\,dx$ है।

B. $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 0$, यहाँ $f(x,y) \geq 0\ \forall\ (x,y)$, D में है।

C. $\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{R_1} f(x,y)\,dxdy + \iint_{R_2} f(x,y)\,dxdy$, यहाँ R, R_1 तथा R_2 में भाज्य है यदि f, R_1 और R_2 पर समाकलनीय है।

D. यदि $f(x,y) = k\ \forall\ (x,y)$ है (R में), तो $\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = k \times$ (R का क्षेत्रफल)

E. $\iint_R C\,f(x,y)\,dx\,dy = C\iint_R f(x,y)\,dx\,dy$; C एक अचर है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B
2. केवल A, C, D, E
3. केवल A, C, D
4. केवल C, E

Options :

61198798745. 1

61198798746. 2

61198798747. 3

61198798748. 4

Question Number : 63 Question Id : 61198725176 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Consider the following statements:

A. $(1 + e^x y + xe^x y)\, dx + (xe^x + 2)\, dy = 0$ is an exact differential equation.

B. The particular solution of $(D^2 - D - 2)y = e^{-x}$ is $-\frac{1}{3}xe^{-x}$.

C. The particular solution of $(D^2 + 4)y = \sin^2 x$ is $-\frac{x}{8}\sin 2x$.

D. The functions $\emptyset_1(x) = x^2$ & $\emptyset_2(x) = x|x|$ are linearly independent for $-\infty < x < \infty$.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, C Only
2. B, C Only
3. A, B, D Only
4. A, B, C Only

Options :

61198798749. 1

61198798750. 2

61198798751. 3

61198798752. 4

Question Number : 63 Question Id : 61198725176 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

A. $(1 + e^x y + xe^x y)\, dx + (xe^x + 2)\, dy = 0$ एक यथातथ अवकल समीकरण है।

B. $(D^2 - D - 2)y = e^{-x}$ का विशिष्ट हल $-\frac{1}{3}xe^{-x}$ है।

C. $(D^2 + 4)y = \sin^2 x$ का विशिष्ट हल $-\frac{x}{8}\sin 2x$ है।

D. फलन $\emptyset_1(x) = x^2$ और $\emptyset_2(x) = x|x|; -\infty < x < \infty$ के लिए एकघाततः स्वतंत्र है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, C
2. केवल B, C
3. केवल A, B, D
4. केवल A, B, C

Options :

61198798749. 1

61198798750. 2

61198798751. 3

61198798752. 4

Question Number : 64 Question Id : 61198725177 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following are true:

A. div $\left(\vec{F}\times\vec{G}\right)=\vec{G}$. curl $\vec{F}-\vec{F}$. curl $\vec{G}$
B. div (curl $\vec{F}$) = 0
C. curl $\vec{\nabla}f=0$
D. div $\left(\vec{\nabla}f\times\vec{\nabla}g\right)\neq 0$
E. $\vec{\nabla}(fg)=f\vec{\nabla}g+g\vec{\nabla}f$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C, D, E
2. A, B, C Only
3. A, B, C, E Only
4. A, B, E Only

Options :

61198798753. 1

61198798754. 2

61198798755. 3

61198798756. 4

Question Number : 64 Question Id : 61198725177 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं?

A. div $\left(\vec{F}\times\vec{G}\right)=\vec{G}$. curl $\vec{F}-\vec{F}$. curl $\vec{G}$
B. div (curl $\vec{F}$) = 0
C. curl $\vec{\nabla}f=0$
D. div $\left(\vec{\nabla}f\times\vec{\nabla}g\right)\neq 0$
E. $\vec{\nabla}(fg)=f\vec{\nabla}g+g\vec{\nabla}f$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. A, B, C, D, E
2. केवल A, B, C
3. केवल A, B, C, E
4. केवल A, B, E

Options :

61198798753. 1

61198798754. 2

61198798755. 3

61198798756. 4

Question Number : 65 Question Id : 61198725178 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following set is convex.

A. The set $\{(x_1, x_2) \mid \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

B. The set $\{(x_1, x_2) \mid x_1 x_2 \geq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

C. The set $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 1 \text{ or } x_2 \geq 1\}$

D. The set $\{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A, B, C Only
2. A, B, D Only
3. B, C, D Only
4. A, D Only

Options :

61198798757. 1

61198798758. 2

61198798759. 3

61198798760. 4

Question Number : 65 Question Id : 61198725178 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय उत्तल हैं?

A. समुच्चय $\{(x_1, x_2) \mid \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

B. समुच्चय $\{(x_1, x_2) \mid x_1 x_2 \geq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

C. समुच्चय $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 1 \text{ or } x_2 \geq 1\}$

D. समुच्चय $\{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

1. केवल A, B, C
2. केवल A, B, D
3. केवल B, C, D
4. केवल A, D

Options :

61198798757. 1

61198798758. 2

61198798759. 3

61198798760. 4

Question Number : 66 Question Id : 61198725179 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II**

LIST-I		LIST-II	
A.	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 0 \end{bmatrix}$	I.	$\lvert\det A\rvert = 1$
B.	$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$	II.	skew − symmetric
C.	If an $n \times n$ matrix A is orthogonal then	III.	orthogonal
D.	If an $n \times n$ matrix A is unitary, then	IV.	$\det A = \pm 1$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-II, B-III, C-I, D-IV
2. A-III, B-II, C-I, D-IV
3. A-III, B-II, C-IV, D-I
4. A-II, B-III, C-IV, D-I

Options :

61198798761. 1

61198798762. 2

61198798763. 3

61198798764. 4

Question Number : 66 Question Id : 61198725179 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
A.	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 0 \end{bmatrix}$	I.	$\lvert$ सारणिक $A\rvert = 1$
B.	$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$	II.	विषम – सममित
C.	यदि एक $n \times n$ आव्यूह A लांबिक है तो	III.	लांबिक
D.	यदि एक $n \times n$ आव्यूह A ऐकिक है तो	IV.	सारणिक $A = \pm 1$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-III, C-I, D-IV
2. A-III, B-II, C-I, D-IV
3. A-III, B-II, C-IV, D-I
4. A-II, B-III, C-IV, D-I

Options :

61198798761. 1

61198798762. 2

61198798763. 3

61198798764. 4

Question Number : 67 Question Id : 61198725180 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II** - Let $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 5 & 2\end{bmatrix}$. Then

LIST-I		LIST-II	
A.	Trace (A)	I.	2
B.	det (A)	II.	1 and 2
C.	det $(\lambda I - A)$	III.	3
D.	Eigenvalues of A are	IV.	$\lambda^2 - 3\lambda + 2$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-III, B-I, C-II, D-IV
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-III, B-IV, C-II, D-I

Options :

61198798765. 1

61198798766. 2

61198798767. 3

61198798768. 4

Question Number : 67 Question Id : 61198725180 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए: मान लो $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 5 & 2\end{bmatrix}$ तो

सूची-I		सूची-II	
A.	अनुरेख (A)	I.	2
B.	सारणिक (A)	II.	1 और 2
C.	सारणिक $(\lambda I - A)$	III.	3
D.	A के अभिलाक्षणिक मान है	IV.	$\lambda^2 - 3\lambda + 2$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-III, B-I, C-II, D-IV
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-III, B-IV, C-II, D-I

Options :

61198798765. 1

61198798766. 2

61198798767. 3

61198798768. 4

Question Number : 68 Question Id : 61198725181 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II** - For a linear transformation $T : U(\mathbb{F}) \to V(\mathbb{F})$

LIST-I		LIST-II	
A.	T(0)	I.	T (α) − T(β)
B.	T (α + β)	II.	T (α) + T(β)
C.	T (−α)	III.	0
D.	T (α − β)	IV.	− T (α)

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-II, B-III, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-III, B-II, C-I, D-IV
4. A-III, B-II, C-IV, D-I

Options :

61198798769. 1

61198798770. 2

61198798771. 3

61198798772. 4

Question Number : 68 Question Id : 61198725181 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए: रैखिक रूपांतरण के लिए $T : U(\mathbb{F}) \to V(\mathbb{F})$

सूची-I		सूची-II	
A.	T(0)	I.	T (α) − T(β)
B.	T (α + β)	II.	T (α) + T(β)
C.	T (−α)	III.	0
D.	T (α − β)	IV.	− T (α)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-III, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-III, B-II, C-I, D-IV
4. A-III, B-II, C-IV, D-I

Options :

61198798769. 1

61198798770. 2

61198798771. 3

61198798772. 4

Question Number : 69 Question Id : 61198725182 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II**

	LIST-I		**LIST-II**
A.	If B is the standard basis for $\mathbb{R}^2$, and $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ is defined by $T(x_1,x_2)=(x_1,0)$. Then	I.	$[T]_B=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$
B.	If B is the standard basis for $\mathbb{R}^2$, and $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ is defined by $T(x_1,x_2)=(x_1-x_2,x_1+x_2)$	II.	$[T]_B=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$
C.	If B is the standard basis for $\mathbb{R}^2$ and $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ is defined by $T(x_1,x_2)=(0,x_2)$	III.	$[T]_B=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$
D.	If B is the standard basis for $\mathbb{R}^2$ and $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ is defined by $T(x_1,x_2)=(x_1,x_2)$	IV.	$[T]_B=\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\end{bmatrix}$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-IV, B-II, C-I, D-III
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-IV, B-II, C-III, D-I

Options :

61198798773. 1

61198798774. 2

61198798775. 3

61198798776. 4

Question Number : 69 Question Id : 61198725182 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए:

	सूची-I		**सूची-II**
A.	यदि B, $\mathbb{R}^2$ के लिए मानक आधार है और $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ को परिभाषित किया जाता है $T(x_1,x_2)=(x_1,0)$ द्वारा तो	I.	$[T]_B=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$
B.	यदि B, $\mathbb{R}^2$ के लिए मानक आधार है और $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ को परिभाषित किया जाता है $T(x_1,x_2)=(x_1-x_2,x_1+x_2)$ द्वारा तो	II.	$[T]_B=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$
C.	यदि B, $\mathbb{R}^2$ के लिए मानक आधार है और $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ को परिभाषित किया जाता है $T(x_1,x_2)=(0,x_2)$ द्वारा तो	III.	$[T]_B=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$
D.	यदि B, $\mathbb{R}^2$ के लिए मानक आधार है और $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ को परिभाषित किया जाता है $T(x_1,x_2)=(x_1,x_2)$ द्वारा तो	IV.	$[T]_B=\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\end{bmatrix}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-IV, B-II, C-I, D-III
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-IV, B-II, C-III, D-I

Options :

61198798773. 1

61198798774. 2

61198798775. 3

61198798776. 4

Question Number : 70 Question Id : 61198725183 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II**

LIST-I		LIST-II	
A.	$x_n = \frac{4^{3n}}{5^{2n}}$, then $\lim_{n\to\infty} x_n$ is	I.	Divergent
B.	$x_n = \frac{5^{2n}}{4^{3n}}$, then $\lim_{n\to\infty} x_n$ is	II.	0
C.	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{3n}}{5^{2n}}$ is	III.	Convergent
D.	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^{2n}}{4^{3n}}$ is	IV.	∞

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-IV, B-II, C-III, D-I
2. A-IV, B-II, C-I, D-III
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

61198798777. 1

61198798778. 2

61198798779. 3

61198798780. 4

Question Number : 70 Question Id : 61198725183 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
A.	$x_n = \frac{4^{3n}}{5^{2n}}$, तो $\lim_{n\to\infty} x_n$ है	I.	अपसारी
B.	$x_n = \frac{5^{2n}}{4^{3n}}$, तो $\lim_{n\to\infty} x_n$ है	II.	0
C.	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{3n}}{5^{2n}}$ है	III.	अभिसारी
D.	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^{2n}}{4^{3n}}$ है	IV.	∞

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-II, C-III, D-I
2. A-IV, B-II, C-I, D-III
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

61198798777. 1

61198798778. 2

61198798779. 3

61198798780. 4

Question Number : 71 Question Id : 61198725184 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II** - Let $x_n = 3 + (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$. Then

LIST-I		LIST-II	
A.	sup x_n is	I.	2
B.	inf x_n is	II.	bounded
C.	x_n is	III.	does not exist
D.	$\lim_{n\to\infty} x_n$	IV.	4

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-I, B-III, C-II, D-IV
3. A-IV, B-I, C-II, D-III
4. A-IV, B-I, C-III, D-II

Options :

61198798781. 1

61198798782. 2

61198798783. 3

61198798784. 4

Question Number : 71 Question Id : 61198725184 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए: - यदि $x_n = 3 + (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$, तब

सूची-I		सूची-II	
A.	(बाह्य) sup x_n है	I.	2
B.	(अंत) inf x_n है	II.	परिबद्धित
C.	x_n है	III.	कोई अस्तित्व नहीं है
D.	$\lim_{n\to\infty} x_n$ है	IV.	4

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-I, B-III, C-II, D-IV
3. A-IV, B-I, C-II, D-III
4. A-IV, B-I, C-III, D-II

Options :

61198798781. 1

61198798782. 2

61198798783. 3

61198798784. 4

Question Number : 72 Question Id : 61198725185 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II**

LIST-I		LIST-II	
A.	Empty set	I.	closed in $\mathbb{R}$.
B.	Every finite set	II.	neither open nor closed in $\mathbb{R}$.
C.	$(0, \infty)$	III.	open and closed in $\mathbb{R}$.
D.	Set of rational numbers	IV.	open in $\mathbb{R}$.

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-I, B-IV, C-III, D-II
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

61198798785. 1

61198798786. 2

61198798787. 3

61198798788. 4

Question Number : 72 Question Id : 61198725185 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
A.	रिक्त समुच्चय	I.	$\mathbb{R}$ में संवृत है
B.	प्रत्येक परिमित समुच्चय	II.	$\mathbb{R}$ में न संवृत है और न ही विवृत है
C.	$(0, \infty)$	III.	$\mathbb{R}$ में संवृत और विवृत है
D.	परिमेय संख्याओं का समुच्चय	IV.	$\mathbb{R}$ में विवृत है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-IV, C-III, D-II
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

61198798785. 1

61198798786. 2

61198798787. 3

61198798788. 4

Question Number : 73 Question Id : 61198725186 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II**

LIST-I		LIST-II	
A.	If $u(x,y)=e^{x^2+y^2}$, then	I.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=0$
B.	If $u(x,y)=\sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$, then	II.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{2}\cot u$
C.	If $u(x,y)=\cos^{-1}\left(\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)$, then	III.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=2u$
D.	If $u(x,y)=x^2+y^2$, then	IV.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=2u\log u$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-IV, B-I, C-III, D-II
2. A-III, B-II, C-IV, D-I
3. A-IV, B-III, C-I, D-II
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

61198798789. 1

61198798790. 2

61198798791. 3

61198798792. 4

Question Number : 73 Question Id : 61198725186 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
A.	यदि $u(x,y)=e^{x^2+y^2}$ तो	I.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=0$
B.	यदि $u(x,y)=\sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ तो	II.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{2}\cot u$
C.	यदि $u(x,y)=\cos^{-1}\left(\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)$ तो	III.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=2u$
D.	यदि $u(x,y)=x^2+y^2$ तो	IV.	$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=2u\log u$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-I, C-III, D-II
2. A-III, B-II, C-IV, D-I
3. A-IV, B-III, C-I, D-II
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

61198798789. 1

61198798790. 2

61198798791. 3

61198798792. 4

Question Number : 74 Question Id : 61198725187 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II** - Let $\vec{F}(x,y,z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ and

$\vec{G}(x,y,z) = xz\hat{i} + xy\hat{j} + yz\hat{k}$

LIST-I		LIST-II	
A.	div $\vec{F}$ is	I.	$-(xy + yz + zx)$
B.	curl $\left(\vec{F} + \vec{G}\right)$	II.	$x + y + z$
C.	div $\vec{G}$	III.	$z\hat{i} + x\hat{j} + y\hat{k}$
D.	div $\left(\vec{F} \times \vec{G}\right)$	IV.	3

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-IV, C-I, D-II
4. A-II, B-IV, C-III, D-I

Options :

61198798793. 1

61198798794. 2

61198798795. 3

61198798796. 4

Question Number : 74 Question Id : 61198725187 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए: मान लो $\vec{F}(x,y,z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ और

$\vec{G}(x,y,z) = xz\hat{i} + xy\hat{j} + yz\hat{k}$

LIST-I		LIST-II	
A.	div $\vec{F}$ is	I.	$-(xy + yz + zx)$
B.	curl $\left(\vec{F} + \vec{G}\right)$	II.	$x + y + z$
C.	div $\vec{G}$	III.	$z\hat{i} + x\hat{j} + y\hat{k}$
D.	div $\left(\vec{F} \times \vec{G}\right)$	IV.	3

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-IV, C-I, D-II
4. A-II, B-IV, C-III, D-I

Options :

61198798793. 1

61198798794. 2

61198798795. 3

61198798796. 4

Question Number : 75 Question Id : 61198725188 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the **LIST-I** with **LIST-II**

	LIST-I		**LIST-II**
A.	The unique solution of $y'' = 1$ satisfying $y(0) = 1$ and $y'(0) = 2$ is	I.	$e^{x+1} + e^{-(y-1)} = e + 1$
B.	The unique solution of $\sin\left(\frac{dy}{dx}\right) = 1$ satisfying $y(0) = 1$ is	II.	$y = \frac{x^2}{2} + 2x + 1$
C.	The unique solution of $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$ satisfying $y(0) = 1$ is	III.	$y = \sin x - \cos x$
D.	The unique solution of $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ satisfying $y'(0) = 1$, $y(0) = -1$ is	IV.	$\sin\left(\frac{y-1}{x}\right) = 1$

Choose the ***correct*** answer from the options given below:

1. A-IV, B-II, C-III, D-I
2. A-II, B-IV, C-I, D-III
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-III, D-I

Options :

61198798797. 1

61198798798. 2

61198798799. 3

61198798800. 4

Question Number : 75 Question Id : 61198725188 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

सूची-I के साथ **सूची-II** का मिलान कीजिए:

	सूची-I		**सूची-II**
A.	$y'' = 1$ का अद्वितीय हल जो $y(0) = 1$ और $y'(0) = 2$ की पुष्टि करता है, वह है	I.	$e^{x+1} + e^{-(y-1)} = e + 1$
B.	$\sin\left(\frac{dy}{dx}\right) = 1$ का अद्वितीय हल, जो $y(0) = 1$ की पुष्टि करता है, वह है	II.	$y = \frac{x^2}{2} + 2x + 1$
C.	$\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$ का अद्वितीय हल, जो $y(0) = 1$ की पुष्टि करता है, वह है	III.	$y = \sin x - \cos x$
D.	$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ का अद्वितीय हल, जो $y(0) = 1, y(0) = -1$ की पुष्टि करता है, वह है	IV.	$\sin\left(\frac{y-1}{x}\right) = 1$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-II, C-III, D-I
2. A-II, B-IV, C-I, D-III
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-III, D-I

Options :

61198798797. 1

61198798798. 2

61198798799. 3

61198798800. 4